

BTS SIO – SLAM



FORMATECH DOCUMENTATION

Bouchouit Nessia | Décembre 2023

Table des matières

Introduction	2
Besoin fonctionnel du projet	3
Organisation.....	7
Diagramme des classes	8
Framework.....	9
Base de données	10
Script PHP	11
Aperçu	12
Arborescence	14
Bilan	15
Réalisation des Objectifs.....	15
Collaboration et Organisation	15
Choix Technologiques.....	15
Défis Rencontrés.....	16
Conclusion	16

Introduction

Dans un monde en perpétuelle évolution, où la technologie redéfinit continuellement les contours de notre quotidien, il est impératif de former les nouvelles générations aux innovations qui dessineront le paysage de demain. C'est dans cet esprit que le centre de formation « FormaTech FUTUR » a été conçu : un établissement d'avant-garde, dédié à l'enseignement des technologies émergentes et à la préparation des étudiants à guider l'humanité vers une nouvelle ère technologique.

Situé au cœur d'une époque où la robotique, l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, la réalité virtuelle et augmentée, ainsi que le développement de nouvelles énergies et l'exploration spatiale ne sont plus de simples segments de la science-fiction mais des réalités tangibles, FormaTech FUTUR se positionne comme un catalyseur de compétences futures. Le centre offre non seulement une éducation théorique de pointe mais se distingue surtout par son approche pratique. Les étudiants ont à leur disposition des installations comme un accélérateur à particules, un centre de robotique, et un datacenter équipé d'ordinateurs quantiques, leur permettant de mettre en pratique et de perfectionner leurs connaissances acquises en salle de classe.

Face à une telle ambition, la nécessité d'un outil de gestion à la hauteur des aspirations de FormaTech FUTUR devient primordiale. C'est dans ce contexte que s'inscrit notre mission, confiée à « Sciendi Web », une agence web reconnue pour son expertise dans le développement de solutions numériques sur-mesure. Composée de petites équipes agiles, notre entreprise se spécialise dans la création de sites et applications web qui répondent précisément aux besoins spécifiques de chaque client.

Notre défi est de taille : développer une application web sophistiquée permettant de gérer de manière intégrale l'activité du centre de formation. Ce système doit être capable de faciliter et d'automatiser les processus administratifs et pédagogiques de FormaTech FUTUR, incluant la gestion des formations, des modules, des promotions, des étudiants, des sessions de cours, des intervenants, ainsi que des infrastructures telles que les salles de cours.

Pour répondre à cette demande, notre chef de projet, Aurélien Laparte, a déjà réalisé une analyse fonctionnelle approfondie et nous a fourni un cahier des charges détaillé, sur lequel nous baserons notre développement.

Dans les pages qui suivent, nous détaillerons le processus de conception et de développement de cette application. Nous explorerons les fonctionnalités spécifiques requises, telles que décrites dans le cahier des charges : de la gestion des données des employés à la réservation des salles, en passant par l'administration des modules et des formations, jusqu'au suivi personnalisé pour les étudiants et les intervenants. Chaque fonctionnalité sera développée avec soin, en veillant à ce que même une partie de l'application, si elle devait être livrée seule, soit pleinement opérationnelle et bénéfique pour notre client.

Besoin fonctionnel du projet

Un cahier des charges nous a été communiqué par Aurélien Laparte (personnage fictif dans le cadre de la mission). Et dans le cadre du projet, il nous demande de réaliser :

- Un diagramme de classes du programme basé sur le besoin
- Un script SQL permettant de générer la structure de base de données à partir de zero
- Un script PHP permettant d'importer les données fournies par FormaTech FUTUR

Il nous informe de même que le client préfère avoir un maximum de fonctions terminées plutôt que l'intégralité des fonctions à moitié fonctionnelles.

Liste et détail des fonctions :

FP1 : Permettre aux employés de gérer les formations et modules

Employés : les employés représentent le personnel administratif du centre de formation (les pilotes de formation, secrétaires, commerciaux, etc.).

Chaque employé est défini par :

- Un prénom
- Un nom
- Un poste
- Une adresse email

Formation : Le centre propose plusieurs formations. Chaque formation est définie par :

- Un nom
- Une durée (en mois)
- Une abréviation
- Un niveau RNCP allant de 4 (pour le niveau Bac) à 7 (pour le niveau Bac+5)
- Une formation est composée d'un ou plusieurs modules

Module : Un module représente une matière abordée durant la formation. Chaque module est défini par :

- Un nom
- Une durée (en heures)
- Un module fait partie d'au moins une formation

Gérer :

- Les employés doivent pouvoir renseigner la liste des formations proposées. Les formations doivent être publiques ou non. Les formations publiques doivent être consultables par tous les visiteurs du site, contrairement aux formations privées (par exemple lorsqu'elle est en cours de création).
- Les employés doivent pouvoir créer, modifier, supprimer des modules et des formations ainsi que voir la liste de chacun d'eux.
- Lorsqu'un employé consulte une formation, il doit voir la liste des modules qui y sont associés.

FP2 : Permettre aux employés de gérer les promotions et les étudiants

Employés : tel que défini en FP1

Promotion : représente un ensemble d'étudiants partageant les mêmes sessions de cours et sur la même année. Chaque promotion est définie par :

- Une formation à laquelle elle est rattachée
- Une année (basée sur la date de démarrage)
- Une date de démarrage
- Une date de fin
- Une promotion est composée de plusieurs étudiants

Etudiant : représente une personne inscrite à l'école et suivant des cours. Un étudiant est défini par :

- Un prénom
- Un nom
- Une adresse email
- Une date de naissance
- Un numéro d'étudiant
- Un étudiant appartient au minimum à une promotion, mais il peut être dans plusieurs promotions (successivement)

Gérer :

- Les employés doivent pouvoir créer des promotions, les modifier, les supprimer ainsi qu'afficher la liste des promotions de l'école.
- Les employés doivent pouvoir créer des étudiants, les modifier, les supprimer ainsi qu'afficher la liste des étudiants.
- Lorsqu'un employé consulte le détail d'une formation, il doit voir la liste des étudiants qui sont associés.
- Lorsqu'un employé consulte le détail d'un étudiant, il doit voir ses informations personnelles ainsi que la liste des promotions auquel il appartient.

FP3 : permettre aux employés de gérer les sessions et les intervenants

Employé : voir définition en FP1 Session : correspond à un cours donné à une date et une heure. Une session est définie par :

- Une date
- Une heure de début
- Une heure de fin
- Un module lui correspondant
- Une promotion à laquelle elle est donnée
- Un module se compose de plusieurs sessions de cours, une session appartient à un seul module.

Intervenant : correspond à une personne donnant un cours à une promotion lors d'une session. Un intervenant est défini par :

- Un prénom
- Un nom
- Une adresse email
- Un ensemble de modules qu'il est en capacité de donner. Un intervenant peut intervenir sur plusieurs modules. Un module peut être donné par plusieurs intervenants.

Gérer :

- Les employés doivent pouvoir créer des intervenants, les modifier, les supprimer, leur associer des modules (tel que définis en FP1) et afficher la liste des intervenants.
- Les employés doivent pouvoir créer des sessions, les modifier et les supprimer, y associer un intervenant et une promotion.
- Lorsqu'un employé consulte le détail d'un intervenant, il doit voir les informations le concernant ainsi que la liste des modules qu'il peut donner.

FP4 : permettre aux étudiants de consulter leurs informations Etudiant : voir définition en FP2

Information : les informations que les étudiants doivent pouvoir consulter sont :

- Leurs informations personnelles
- Les informations concernant les promotions dont ils font partie (ainsi que la formation et les modules associés)
- Leurs sessions à venir

Consulter :

- Voir le détail des informations depuis leur compte personnel.

FP5 : permettre aux intervenants de consulter leurs informations

Intervenant : voir définition en FP3. Information : les informations que les intervenants doivent pouvoir consulter sont :

- Leurs informations personnelles
- La liste des modules qu'ils peuvent donner
- Les sessions à venir sur lesquelles ils interviennent, ainsi que les promotions et étudiants correspondants.

Consulter :

- Voir le détail des informations depuis leur compte personnel

FP6 : permettre aux employés de gérer les salles

Employé : voir définition en FP1

Salle : salle utilisée pour les sessions de cours. Une salle est définie par :

- Un bâtiment
- Un nom
- Une capacité (le nombre maximal de personnes qu'elle peut accueillir)
- Une salle peut être associée à plusieurs sessions de cours, une session de cours peut se dérouler dans une ou plusieurs salles.

Gérer :

- Ajouter, modifier, supprimer des salles et voir le détail des informations de la salle : nom, bâtiment, capacité, liste des sessions de cours qui s'y déroulent. La liste des sessions de cours doit idéalement s'afficher sous la forme d'un calendrier hebdomadaire.
- Créer, modifier ou supprimer une réservation de salle pour l'attribuer à une session de cours.
- Voir un message d'alerte si la salle est déjà prise lorsqu'on essaye de créer une réservation.
- Voir un message d'alerte si la promotion est trop grande pour la capacité de la salle lorsqu'on essaye de créer une réservation.
- Garder un historique de qui a créé/modifié/supprimé la réservation à quel moment. Les employés doivent pouvoir afficher cet historique lorsqu'ils se rendent sur le détail des informations de la salle.

Organisation

J'ai eu pour partenaire Imad Chamkhi dont on a

Pour ce projet de collaboration, la gestion et l'organisation étaient essentielles pour assurer le bon suivi et la fluidité des opérations. Étant donné la diversité et la complexité des activités à réaliser, ainsi que le calendrier qui nous a été imposé, une planification s'imposait.

L'outil Monday a été décidé, par mon partenaire Imad Chamkhi et moi, comme plateforme de gestion de projet et de travail d'équipe afin de toutes les données concernant l'organisation et autour du projet. Monday nous propose d'assigner des tâches et des responsabilités, il nous permet de déterminer un échéancier ainsi de signaler l'état de la tâche, « fait, en cours ou pas commencé

Pour faciliter cette coordination, l'outil Monday a été sélectionné comme plateforme centrale pour rassembler et centraliser toutes les données concernant l'organisation et la réflexion autour du projet. Monday a créé un environnement collaboratif où chaque membre de l'équipe pouvait accéder aux documents partagés, aux calendriers, aux comptes rendus de réunions et aux tâches attribuées.

Nous avons eu 5 jours pour réaliser le projet, nous avons décidé de réaliser une fonction principale par jour au minimum. Ce qui fait que nous n'avons pas eu le temps de réaliser la 6^{ème} fonction, étant donné que le client nous a informé qu'il était plutôt primordial de terminer les autres fonctions correctement

Voici un exemple de d'organisation pour la fonction 1 :

▼ Fonction 1 : Permettre aux employés de gérer les formations et modules

☐	Projet		Admin	Statut ⓘ	les taches	Échéancier ⓘ	Dernière mise à j...
☐	script SQL	⊕	IC	Fait	L permettant de gé...	✓ déc. 18, '23	IC 5 months a...
☐	script PHP	⊕	IC	Fait	permettant d'impor...	✓ déc. 18, '2...	IC 5 months a...
☐	diagramme de classe	⊕	👤	Fait		✓ déc. 18, '2...	IC 5 months a...
☐	+ Ajouter projet						

On assigne une tâche, on l'attribue à une personne, on détermine un échéancier et on attribue un statut. Ainsi que des commentaires en guise de « Ticket ».

☐ > Liste Etudiant 3



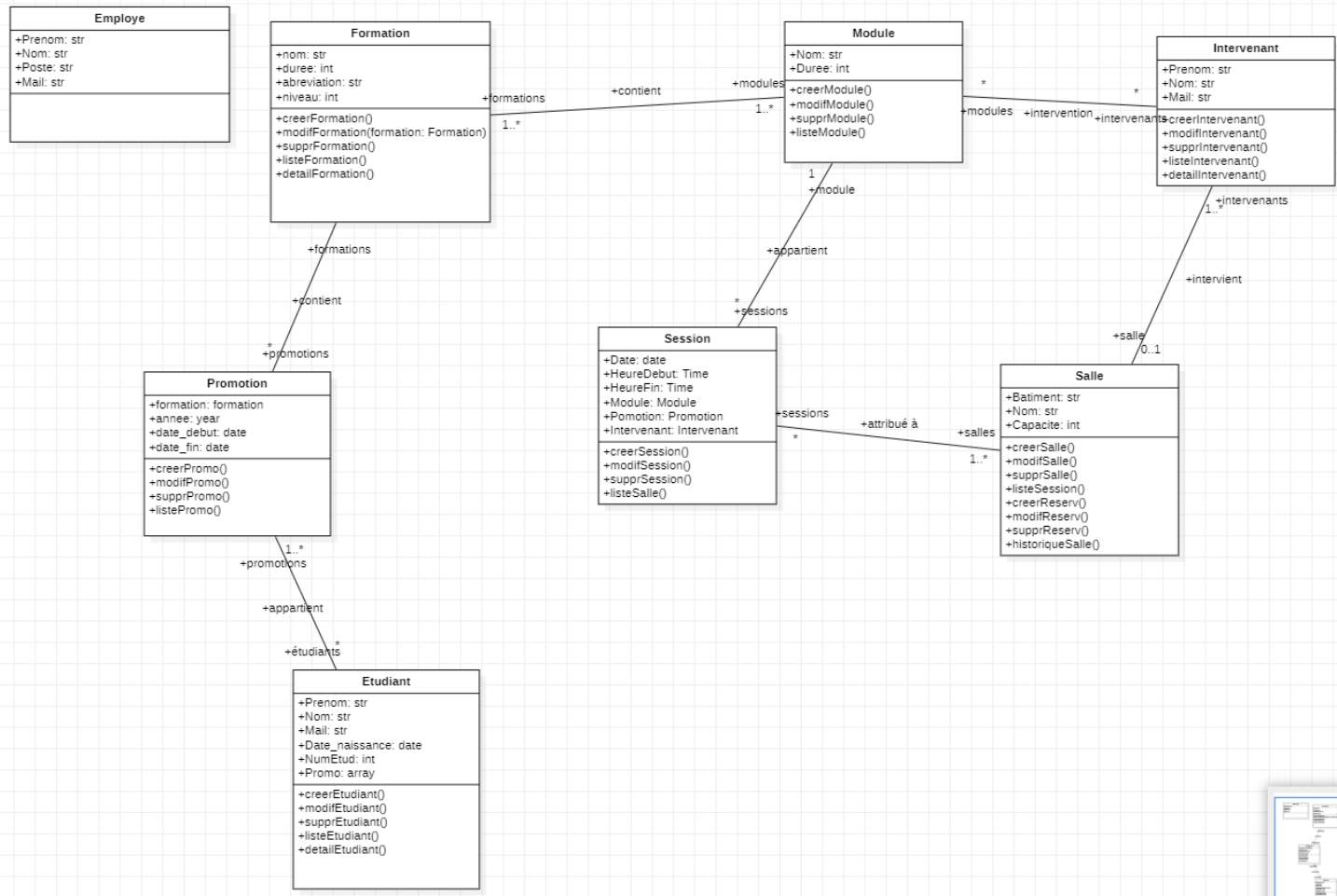


nessia.mimi@gmail.com ●

Erreur dans le nom de la page

Diagramme des classes

Voila notre diagramme de classes



En collaboration avec mon partenaire de projet, nous avons utilisé StarUML pour établir un diagramme de classes afin d'organiser notre projet, d'appréhender son architecture et de définir les fonctionnalités à implémenter.

Dans notre diagramme de classes, nous avons identifié les classes suivantes :

- Etudiant
- Promotion
- Formation
- Module
- Intervenant
- Session
- Salle

Avec leurs attribues et leurs fonctions respectives.

Environnement local :

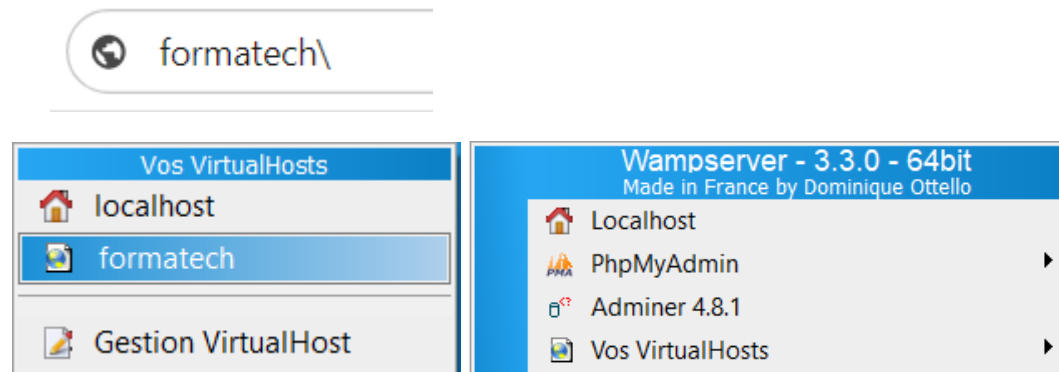
Pour la mise en maquette de notre projet, nous avons opté pour WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP), une solution tout-en-un qui facilite le développement et le déploiement d'applications web sur un environnement Windows. WAMP intègre les composants essentiels pour le développement web :

Apache : Un serveur web open-source qui prend en charge le traitement des requêtes HTTP et permet de servir des pages web.

MySQL : Un système de gestion de base de données relationnelles qui offre la possibilité de stocker et de manipuler les données utilisées par notre application.

PHP : Un langage de programmation côté serveur largement utilisé pour le développement web dynamique. PHP fonctionne en synergie avec Apache pour générer des pages web interactives.

Le choix de WAMP s'est avéré judicieux pour notre projet car il nous a permis de configurer rapidement un environnement de développement local complet. Grâce à WAMP, nous avons pu tester notre application localement. De plus, WAMP est convivial et offre une interface graphique simple pour gérer les services (Apache, MySQL) et configurer les paramètres.



Framework :

Le choix d'utiliser Bootstrap pour notre projet s'explique par plusieurs raisons qui en font un framework frontend populaire et efficace pour le développement d'interfaces web modernes et réactives.

Tout d'abord, Bootstrap offre une vaste collection de composants prêts à l'emploi tels que des boutons, des formulaires, des modales, des barres de navigation, des grilles responsives, et bien plus encore. Cela permet d'accélérer le processus de développement en fournissant des éléments de conception cohérents et esthétiques,

tout en assurant une expérience utilisateur harmonieuse sur différents appareils et navigateurs.

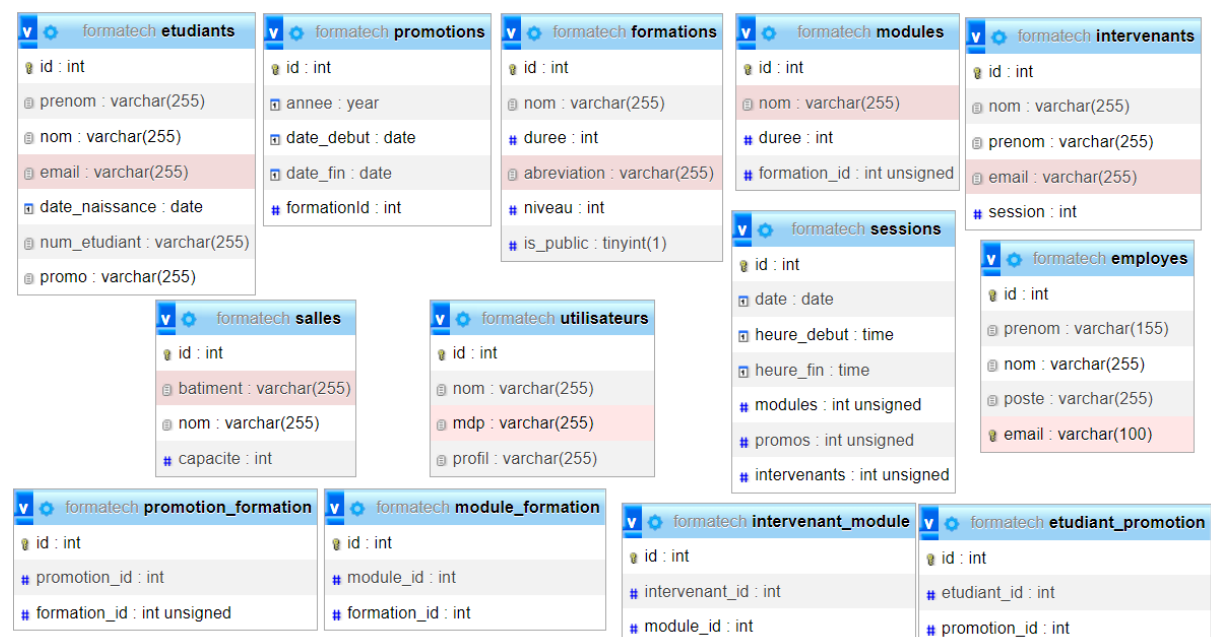
De plus, Bootstrap est basé sur HTML, CSS et JavaScript, ce qui le rend facile à intégrer avec d'autres technologies web couramment utilisées comme jQuery et JavaScript. Il offre également une grande flexibilité grâce à sa structure modulaire, permettant aux développeurs de personnaliser facilement les styles et les comportements des composants selon les besoins spécifiques du projet.

Un autre avantage majeur de Bootstrap est sa compatibilité avec les principaux navigateurs, garantissant une expérience utilisateur cohérente sur différentes plateformes.

Nous l'avons implementer dans notre header a cet endroit :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
  <title><?php echo $titre ?></title> <!-- changement du titre de la page selon $titre -->
</head>
<body>
```

Base de données :



Script PHP

Nous avons réalisé un script afin d'utiliser des fonctions pour insérer des données dans une base de données MySQL à partir de tableaux de données prédéfinis.

Le voici ci-dessous :

```
include 'datas.php';
include 'config.php';

try {
    $pdo = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=Formatech;charset=utf8mb4', 'root', '');
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

    $errors = false;

    foreach ($formations as $formation) {
        if (!isset($formation['nom']) || !isset($formation['duree']) || !isset($formation['abreviation'])) {
            $errors = true;
            continue;
        }

        $sql = "INSERT INTO formations (name, duree, abreviation, RNCP_niveau, is_public) VALUES (:name, :duree, :abreviation, :niveau, :is_public)";
        $stmt = $pdo->prepare($sql);
        $stmt->execute([
            ':name' => $formation['nom'],
            ':duree' => $formation['duree'],
            ':abreviation' => $formation['abreviation'],
            ':niveau' => $formation['niveau'],
            ':is_public' => true,
        ]);

        // Create associated modules for the formation
    }

    echo $errors ? "Une erreur est survenue." : "Data inserted successfully.";
} catch (PDOException $e) {
    echo "Error: " . $e->getMessage();
}
```

Voila le fichier qui nous été fourni :

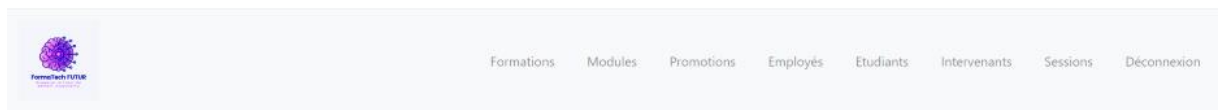
```
$formations = [
    [
        'nom'=>'Technicien en maintenance robotique',
        'abreviation' => 'TMR',
        'duree' => 24,
        'niveau' => 5,
    ],
    [
        'nom'=>'Bachelor administrateur en technologies novatrices',
        'abreviation' => 'BATN',
        'duree' => 12,
        'niveau' => 6,
    ],
    [
        'nom'=>'Ingénieur expert en fusion cybernétique',
        'abreviation' => 'IEFC',
        'duree' => 24,
        'niveau' => 7,
    ],
];

$modules = [
```

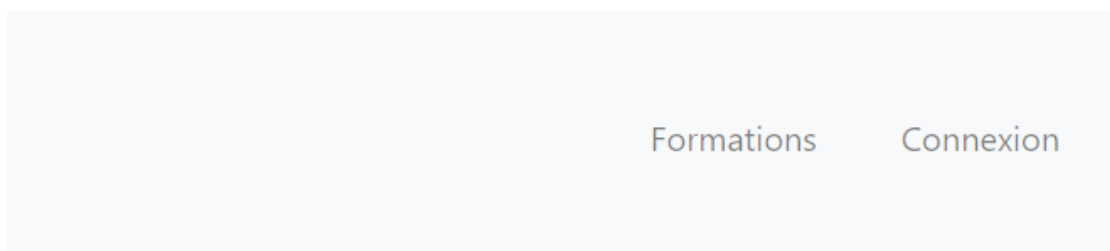
Ce script nous a permis de gagner du temps ainsi qu'à l'entreprise de reprendre les informations initiales et de l'implémenter dans leur base de données.

Aperçu

Voici un aperçu de notre index.php en étant connecter en tant qu'admin :



Et voici le menu qui est présenter lorsque l'on n'est pas connecté :



Il n'y a uniquement la liste de formation et le formulaire de connexion.
Avec bien sur une redirection vers l'index si l'on force l'accès avec le lien.

Et voici pour exemple la liste de Modules :

Formations Modules Promotions Employés Etudiants Intervenants			
Nom	Durée du module	Formation associée	Actions
nomenom	3	BATN, TMR	Supprimer Modifier
Découverte de la robotique	70	BATN	Supprimer Modifier

Nous y voyons les noms des Modules et les formations associées au module avec la possibilité de le supprimer et le modifier. Ainsi que d'ajouter un nouveau module.

Voici un exemple de formulaire :

ID :

Nom :

Durée:

Formations associées :

☐ Technicien en maintenance robotique

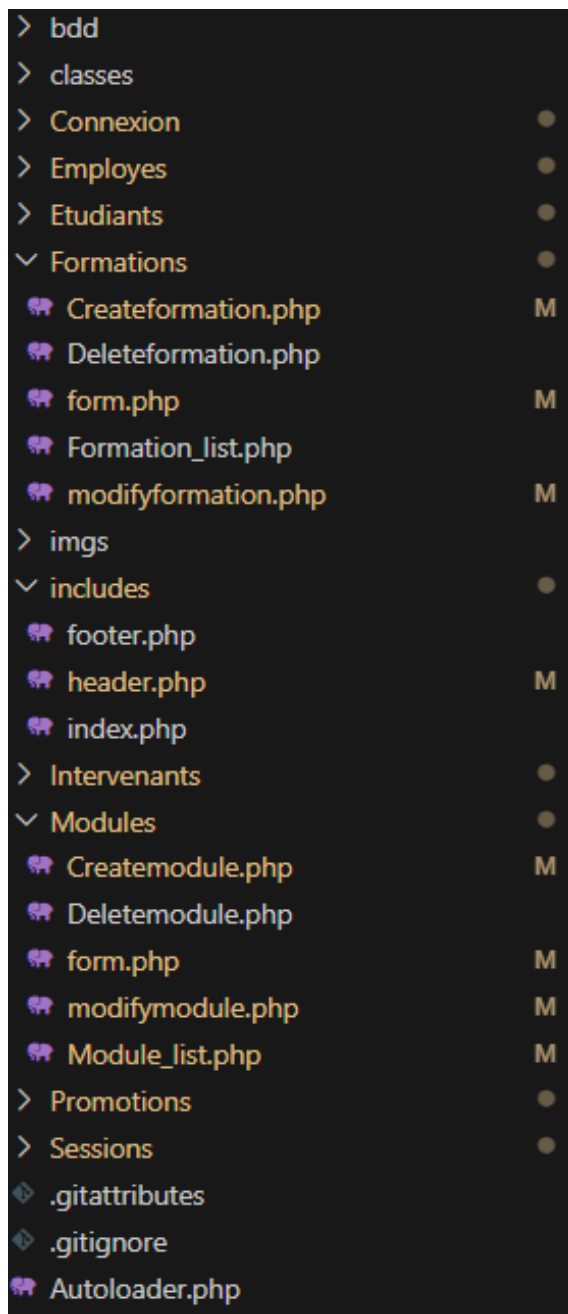
☐ Bachelor administrateur en technologies novatrices

☐ Ingénieur expert en fusion cybernétique

Créer Module

Retour

Arborescence



Nous avons décidé d'une structure en fonction des pages :

- Employés
- Etudiants
- Etc..

Et dans ces mêmes dossiers, nous avons plusieurs fonctions par rapport à l'action que l'on souhaite.

En soit, une liste et ensuite un form.php (un formulaire) qui s'adapte à l'action souhaiter.

Nous avons aussi le dossier includes afin de mettre le footer et le header.

Bilan

REALISATION DES OBJECTIFS

Nous avons atteint avec succès les principaux objectifs fonctionnels du projet, en nous concentrant sur la mise en place des fonctionnalités essentielles pour assurer le bon fonctionnement de l'application :

- **Gestion des Formations et Modules :**
 - Les employés peuvent ajouter, modifier, supprimer des formations et des modules.
 - Les modules associés à une formation sont visibles lors de la consultation d'une formation.
- **Gestion des Promotions et Étudiants :**
 - Les employés peuvent créer, modifier, supprimer des promotions et des étudiants.
 - Les détails des promotions sont consultables, y compris les étudiants qui y sont associés.
- **Gestion des Sessions et Intervenants :**
 - Création, modification et suppression de sessions de cours avec attribution d'un intervenant.
 - Les intervenants peuvent être ajoutés, modifiés, supprimés et associés à des modules.

COLLABORATION ET ORGANISATION

Une collaboration efficace entre les membres de l'équipe (moi-même et Imad Chamkhi) a été assurée grâce à l'utilisation de l'outil de gestion de projet Monday. Cela nous a permis de suivre et de partager les tâches, les échéances, ainsi que l'état d'avancement du projet de manière organisée.

CHOIX TECHNOLOGIQUES

Les outils et technologies choisis ont été pertinents pour le développement de l'application :

StarUML : Utilisé pour la modélisation du diagramme de classes, permettant une meilleure compréhension de l'architecture du projet.

WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP) : Environnement de développement local complet pour tester et déployer l'application.

Bootstrap : Framework frontend utilisé pour faciliter le développement de l'interface utilisateur et assurer la réactivité de l'application.

DEFIS RENCONTRES

Malgré la planification rigoureuse, le délai imparti (5 jours) a posé des défis en termes de couverture complète de toutes les fonctionnalités prévues. La priorisation des fonctionnalités les plus essentielles a été nécessaire pour livrer un produit fonctionnel dans les délais.

Sans compter du retard encouru lors des problèmes lié à mon ordinateur qui nous a pénalisé, Imad et moi, sur le rendu du projet.

CONCLUSION

En conclusion, ce projet a été une expérience enrichissante qui a permis d'appliquer les connaissances théoriques acquises dans le cadre du BTS SIO à un cas concret de développement d'application web. La réussite de ce projet témoigne de notre capacité à travailler en équipe, à gérer efficacement les ressources et à livrer un produit répondant aux exigences spécifiques du client.

Nous restons ouverts à toute suggestion ou amélioration future pour ce projet afin d'en optimiser les performances et la fonctionnalité.